

Aggregate Functions (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX)

Trong các nội dung trước, chúng ta đã thành thạo kỹ năng trích xuất dữ liệu bằng lệnh **SELECT**, lọc bản ghi bằng **WHERE** và tổ chức thứ tự hiển thị bằng **ORDER BY**. Những kỹ năng này giúp chúng ta lập được các danh sách chi tiết từ kho dữ liệu.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý và báo cáo chuyên nghiệp, người dùng thường không yêu cầu một danh sách dài mà cần những con số mang tính thống kê và tóm lược. Ví dụ: "Có bao nhiêu sinh viên trong hệ thống?", "Tổng học phí thu được là bao nhiêu?" hay "Điểm trung bình của một lớp cụ thể?". Để trả lời những câu hỏi mang tính định lượng này, chúng ta sử dụng nhóm công cụ gọi là **Hàm tổng hợp (Aggregate Functions)**.

AGGEGREATE FUNCTIONS IN POSTGRESQL

SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX & GROUP BY

1. COUNT

Counts the number of rows.



SELECT COUNT(*)
FROM Employees;

Department	Count
Engineering	1000
Marketing	200000
Sales	200000
Support	200000

5

2. SUM

Calculates the sum of a numeric column.

S

Department	Sum
Engineering	320000
Marketing	320000
Sales	320000
Support	320000

SELECT SUM(Salary)
AVG(Salary)
FROM Employees;

HR | 320000

3. AVG

Calculates its sum average value.



Finds min and max value.

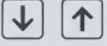
Department	Min	Max
Engineering	45000	64000
Marketing	45000	64000
Sales	45000	64000
Support	45000	64000

SELECT MIN (Salary),
AVG(Salary)
FROM Employees;

45000 | 64000

4. MIN & MAX

Finds the minimum and maximum values.



Department	Min	Max
Engineering	45000	80000
Marketing	45000	80000
Sales	45000	80000
Support	45000	80000

SELECT Department,
AVG(Salary)
GROUP BY Employment;

45000 | 80000

5. GROUP BY

Groups rows with identical data for aggregation.



Department	Count	Sum
Engineering	1000	320000
Marketing	200000	320000
Sales	200000	320000
Support	200000	320000

SELECT Department
GROUP BY Employment;

IT | 7000

DESIGNER: AI ASSISTANT

1. Khái niệm về hàm tổng hợp

Hàm tổng hợp là các hàm thực hiện tính toán trên một tập hợp các giá trị (nhiều hàng dữ liệu) để trả về một kết quả duy nhất. Thay vì hiển thị chi tiết từng bản ghi, các hàm này "thu gom" toàn bộ dữ liệu từ các hàng và kết xuất ra một con số thống kê đại diện cho tập dữ liệu đó.

2. Nhóm 5 hàm tổng hợp phổ biến nhất

Dưới đây là 5 hàm cơ bản được sử dụng trong hầu hết các báo cáo dữ liệu:

2.1. Hàm COUNT() – Thống kê số lượng Hàm **COUNT** được dùng để đếm số lượng các bản ghi thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ: Đếm tổng số sinh viên hiện có trong bảng.

```
SELECT COUNT(*) FROM SinhVien;
```

2.2. Hàm SUM() – Tính tổng giá trị Hàm **SUM** thực hiện cộng dồn tất cả giá trị của một cột cụ thể. Lưu ý rằng cột này phải thuộc kiểu dữ liệu số.

Ví dụ: Tính tổng học phí đã thu.

```
SELECT SUM(HocPhi) FROM SinhVien;
```

2.3. Hàm AVG() – Tính giá trị trung bình Hàm **AVG** (Average) trả về giá trị trung bình cộng của một cột dữ liệu số.

Ví dụ: Tính điểm trung bình của toàn bộ sinh viên.

```
SELECT AVG(DiemTrungBinh) FROM SinhVien;
```

2.4. Hàm MAX() và MIN() – Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất Cặp hàm này dùng để xác định các giá trị cực biên trong một tập dữ liệu. Chúng có thể áp dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau:

- **Kiểu Số:** Tìm giá trị cao nhất hoặc thấp nhất (Ví dụ: Điểm số).
- **Kiểu Chuỗi:** Tìm giá trị đứng đầu hoặc cuối theo thứ tự bảng chữ cái.
- **Kiểu Thời gian:** Tìm bản ghi mới nhất hoặc cũ nhất (Dựa trên ngày tạo).

3. Phân biệt COUNT(*) và COUNT(tên_cột)

Đây là một điểm quan trọng cần lưu ý để tránh sai sót trong báo cáo thống kê:

- **COUNT(*)**: Thực hiện đếm tất cả các hàng hiện có trong bảng, bất kể dữ liệu trong các ô có bị trống (**NULL**) hay không.
- **COUNT(tên_cột)**: Chỉ đếm các ô có chứa dữ liệu thực tế tại cột đó. Các ô mang giá trị **NULL** sẽ bị bỏ qua và không tính vào kết quả.

4. Mở rộng truy vấn với mệnh đề **GROUP BY**

Khi chúng ta cần tính toán thống kê theo từng nhóm đối tượng thay vì trên toàn bộ bảng, chúng ta sử dụng mệnh đề **GROUP BY**.

Ví dụ thực tế: Thay vì tính điểm trung bình của toàn trường, sếp yêu cầu tính điểm trung bình theo từng lớp học. Khi đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ "gom" các sinh viên có cùng mã lớp vào một nhóm, sau đó mới thực hiện hàm tính trung bình trên từng nhóm đó.

```
SELECT lop_hoc_id, AVG(DiemTrungBinh)
FROM SinhVien
GROUP BY lop_hoc_id;
```

Nguyên tắc vàng của GROUP BY: Khi sử dụng hàm tổng hợp kết hợp với các cột dữ liệu thông thường trong câu lệnh **SELECT**, tất cả các cột không nằm trong hàm tổng hợp bắt buộc phải xuất hiện trong mệnh đề **GROUP BY**. Nếu vi phạm quy tắc này, hệ thống sẽ báo lỗi logic vì không thể xác định cách hiển thị các cột thường khi dữ liệu đã được thu gọn.

Tổng kết

Các hàm tổng hợp chuyển đổi vai trò của người vận hành cơ sở dữ liệu từ việc liệt kê thông tin sang việc phân tích và báo cáo dữ liệu:

1. **COUNT()**: Thống kê số lượng.
2. **SUM()**: Tính toán tổng số.
3. **AVG()**: Xác định chỉ số trung bình.
4. **MAX()/MIN()**: Xác định các giá trị giới hạn.
5. **GROUP BY**: Phân loại dữ liệu thành các nhóm để thực hiện báo cáo chuyên sâu.

Việc nắm vững các hàm này là nền tảng để xây dựng các báo cáo quản trị (Reports) và các bảng điều khiển chỉ số (Dashboards) trong thực tế.